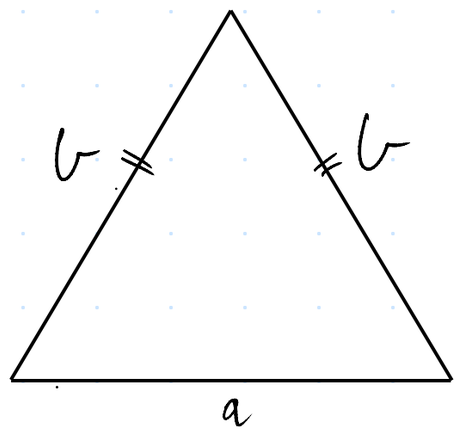
Zadanie 16.36. [matura, maj 2022, zadanie 15. (7 pkt)]

Rozpatrujemy wszystkie trójkąty równoramienne o obwodzie równym 18.

a) Wykaż, że pole P każdego z tych trójkątów, jako funkcja długości b ramienia, wyraża się wzorem $P(b) = \frac{(18-2b)\cdot\sqrt{18b-81}}{2}$.

b) Wyznacz dziedzinę funkcji P.

c) Oblicz długości boków tego z rozpatrywanych trójkątów, który ma największe pole.



a) $a + 2b = 18$

$a = 18 - 2b$

$b > 0$

$a > 0$

$18 - 2b > 0$

$b < 9$

$2b > a$

$2b > 18 - 2b$

$b > \frac{9}{2}$

$p = \frac{18}{2} = 9$

$P(b) = \sqrt{9(9-a)(9-b)(9-b)} =$

$= \sqrt{9(9-18+2b)(9-b)^2} =$ $\quad b \in (\frac{9}{2}, 9)$

$= |9-b|\sqrt{9(2b-9)} =$ $\quad b \in (\frac{9}{2}, 9) \Rightarrow |9-b| = 9-b$

$= (9-b)\sqrt{18b-81} =$

$= \frac{2(9-b)\sqrt{18b-81}}{2} =$

$= \frac{(18-2b)\sqrt{18b-81}}{2}$ ■

b) $b > 0$

$18 - 2b > 0$

$2b > 18 - 2b$

$D_P = (\frac{9}{2}, 9)$

c) $P(b) = \frac{(18-2b)\sqrt{18b-81}}{2}$

$f(b) = 4P(b)^2 =$

$= (18-2b)^2(18b-81) =$

$= (324 - 72b + 4b^2)(18b - 81) =$

$= 5832b - 1296b^2 + 72b^3 - 2624 + 5832b - 324b^2 =$

$= 72b^3 - 1620b^2 + 11664b - 2624 =$

$= 36(2b^3 - 45b^2 + 324b - 729)$

$\frac{1}{36} f'(b) = 6b^2 - 90b + 324$

$6b^2 - 90b + 324 = 0$

$b_{1,2} = \frac{90 \pm 18}{12}$ $\quad b = 9 \notin D_P \vee b = 6$

Odp. Pole trójkąta jest największe dla boków o długości 6, 6, 6.

Zadanie 16.37. [test diagnostyczny CKE, grudzień 2022, zadanie 7. (4 pkt)]

Olejarnia wytwarza olej ekologiczny. Aby produkcja była opłacalna, dzienna wielkość produkcji musi wynosić co najmniej 480 litrów i nie może przekroczyć 530 litrów (ze względu na ograniczone moce produkcyjne). Przy poziomie produkcji $(480 + x)$ litrów dziennie przeciętny koszt K (w złotych) wytworzenia jednego litra oleju jest równy

$$K(x) = \frac{22x^2 - 621{,}5x + 23430}{480 + x}, \text{ gdzie } x \in [0,50].$$

Oblicz, ile litrów oleju dziennie powinna wytworzyć olejarnia, aby przeciętny koszt produkcji jednego litra oleju był najmniejszy (z zachowaniem opłacalności produkcji). Oblicz ten najmniejszy przeciętny koszt. Zapisz obliczenia.

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)\cdot g(x) - f(x)\cdot g'(x)}{g(x)^2}$$

$$K(x) = \frac{22x^2 - 621{,}5x + 23430}{480 + x}$$

$$K'(x) = \frac{(44x - 621{,}5)(480+x) - (22x^2 - 621{,}5x + 23430)}{(480+x)^2} =$$

$$= \frac{21120x + 44x^2 - 298320 - 621{,}5x - 22x^2 + 621{,}5x - 23430}{(480+x)^2} =$$

$$= \frac{22x^2 + 21120x - 321750}{(480+x)^2}$$

$$\frac{22x^2 + 21120x - 321750}{(480+x)^2} = 0 \quad / \cdot (480+x)^2$$

$$22x^2 + 21120x - 321750 = 0 \quad / : 22$$

$$x^2 + 960x - 14625 = 0$$

$$\Delta = 921600 + 58500 = 980100 \qquad \sqrt{\Delta} = 990$$

$$x_{1/2} = \frac{-960 \pm 990}{2} = -480 \pm 495$$

$$x = -480 - 495 \notin \langle 0,50 \rangle \qquad x = 15$$

$$480 + 15 = 495$$

$$K(15) = 38{,}5$$

Odp. Koszt produkcji 1 litra oleju jest najniższy przy 495 litrach dziennie i wynosi 38,5.